

单位代码: 10300

南京信息工程大学

本科毕业论文



题 目 基层业余无线电行政管理
制度完善研究

学生姓名: 郑宇昕

学 号: 202283320104

专 业: 法学（辅修）

学 院: 法学与公共管理学院

指导教师: 陈雨

二〇二五年五月

郑 重 声 明

本人以“求实 创新”的科学精神从事科学研究工作，所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。本论文尽我所知，所有测试、数据和相关材料均为真实有效；文中除引文和致谢内容外，未抄袭其他人或其他机构已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明并表示谢意。

本人毕业论文及涉及相关资料若有不实，愿意承担一切相关的法律责任。

论文作者签名：_____ 签字日期：_____

论文使用授权说明

本人授权南京信息工程大学可以保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子文档；允许论文被查阅和借阅；可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索；可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本学位论文。不可用于任何非法用途。本文电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。论文的公布（包括刊登）授权南京信息工程大学教务处办理。

论文作者签名：_____ 签字日期：_____

指导教师签名：_____ 签字日期：_____

基层业余无线电行政管理制度完善研究

郑宇昕

南京信息工程大学法学与公共管理学院，江苏 南京 210044

摘要：近几年，我国业余无线电台的数量在我国迎来爆发式增长，与之相伴的是在业余无线电台站管理和法律规制方面的诸多问题。本文从历史沿革、当前政策、现存问题等角度展开分析，并借鉴美、日、英等国家无线电管理经验，总结出优化我国业余无线电管理制度的具体措施。本文主张整合无线电执法资源、加强设备监管、规范频率协调机制以及完善相关法律法规，构建标准化、科学化的无线电管理框架，为频谱资源的高效利用与业余无线电的健康发展提供理论支持和切实建议。

关键词：业余无线电管理；频谱资源；无线电法律规制；比较法；行政执法

A Study on the Improvement of Grassroots Administrative Management Systems for Amateur Radio in China

Yuxin Zheng

School of Law and public Administration, NUIST, Nanjing 210044, China

Abstract: In recent years, the number of amateur radio stations in China has experienced explosive growth, accompanied by numerous issues in station management and legal regulation. This paper analyzes these problems from the perspectives of historical evolution, current policies, and existing challenges, while drawing on the radio management experiences of countries such as the United States, Japan, and the United Kingdom. Specific measures for optimizing China's amateur radio management system are proposed. These include integrating radio law enforcement resources, strengthening equipment supervision, standardizing frequency coordination mechanisms, and improving relevant laws and regulations. The goal is to build a standardized and scientific radio management framework to support the efficient use of spectrum resources and the healthy development of amateur radio.

Key Words: Amateur radio management; Spectrum resources; Radio legal regulation; Comparative Law; Administrative law enforcement

目 录

一、导论	1
(一) 研究背景及意义	1
1. 写作背景	1
2. 写作目的及意义	2
(二) 国内外文献综述	2
(三) 研究思路与方法	4
1. 研究思路	4
2. 研究方法	4
(四) 创新点	4
1. 研究对象新颖	4
2. 研究方式新颖	5
二、我国内地对业余无线电领域的规制	5
(一) 我国业余无线电管理的历史沿革	5
1. 新中国成立前	5
2. 新中国成立后	6
(二) 我国业余无线电领域的当前立法情况	7
1. 法律	7
2. 行政法规	7
3. 部门规章	8
4. 地方性法规	8
(三) 我国当前的业余无线电台设立制度	8
三、国内业余无线电领域存在的问题	9
(一) 实践中存在的问题	9
1. 频谱干扰	9
2. 省际行政管理差异	11
(二) 法律规制中存在的问题	12
1. 有害干扰的被规制主体存在遗漏	12

2.管理模式缺乏细化规定	13
四、其他法域对业余无线电的法律规制.....	14
(一) 美国对业余无线电的法律规制	14
1.制度安排	14
2.执法机关	15
(二) 日本对业余无线电的法律规制	16
1.制度安排	16
2.执法机关	16
(三) 英国对业余无线电的法律规制	17
1.制度安排	17
2.执法机关	17
(四) 不同国家业余无线电管理制度的异同	18
五、我国基层业余无线电管理制度的完善.....	18
(一) 整合无线电执法资源，健全制度保障	18
1.消除业余无线电管理省际差异	18
2.加大资源投入，提升执法能力	19
3.构建协作机制，重视精细管理	19
(二) 强化设备监管，优化频谱资源分配	19
1.强化源头监管，杜绝违规产品	19
2.加强事中执法，维护频谱清朗	20
3.优化频谱分配，引导合法使用	20
(三) 保障公众参与，规范频率协调	20
1.增加协会职能，构建沟通桥梁	20
2.开展制度创新，健全协调机制	21
(四) 制定《无线电法》，构建完整无线电法律体系	21
参考文献	22
致 谢	25

一、导论

（一）研究背景及意义

1. 写作背景

著名物理学家麦克斯韦在 19 世纪建立了完整的电磁场理论。而 1887 年，德国物理学家赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在，将无线电通信从理论变成可能。近一个世纪以来，现代通信技术飞速发展，深刻地改变了人类的日常生活，从航天卫星、远洋货轮导航再到地面常见的移动通信网络，无线电通信技术已经成为全球社会运行的重要基础。无线电通信使用的频段非常广，从水中潜艇使用的至低频波段（TLF,0.03Hz—0.3Hz）到最新的 5G 技术使用毫米波波段（EHF,30-300GHz）这一广阔的无线电通信生态中^[1]，业余无线电通信是一个重要且独特的组成部分。

在国务院制定的《中华人民共和国无线电频率划分规定》中，业余无线电被定义为：供业余无线电爱好者进行自我训练、相互通信和技术研究的无线电通信业务。业余无线电爱好者系指经正式批准的、对无线电技术有兴趣的人，其兴趣纯系个人爱好而不涉及谋取利润。业余卫星业务被定义为：利用地球卫星上的空间电台开展与业余业务相同目的的无线电通信业务。上述业务与大家所熟知的“无线电通信业务”“移动业务”“水上移动业务”属于并列关系。

业余无线电虽然以“业余”为名，但实际上极其专业且内涵丰富。业余爱好者在无线电技术的发展和应用舞台上发挥了无可替代的重要作用。1895 年，21 岁的马可尼在意大利波伦亚的别墅楼上与 1.7km 的附近山丘之间成功地进行了电报通信实验，他的这一业余科研成果使无线电通信成为现实。1932 年，方子卫等在上海创立了我国第一个自主的业余无线电组织“中国业余无线电社”（CARU），在抗日战争全面爆发后，发展为“战时服务团”，为抗战输送无线电人才、提供设备支持和进行敌后联络。在现代的紧急救援和重大活动中，业余无线电仍然发挥了重要作用。1988 年在中国、日本和尼泊尔联合攀登珠穆朗玛峰的任务中，业余电台 BT0ZML 成功保障了各方的通信畅通。2008 年汶川地震发生后，四川省的无线电爱好者们迅速组建的应急通信网，成为救援初期重要的指挥通信渠道。

我国业余无线电管理体制自新中国成立以来，从几乎完全禁止，到改革开放后的无委、体委共管模式，历经数次改革，形成了目前以各级无线电管理机构为主体的管理模式，与业余无线电领域相关的法律、行政法规、部门规章主要包括《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国无线电管理条例》《业余无线电台管理办法》。（为节省篇

幅，以下皆略去法律法规标题中的“中华人民共和国”）

2. 写作目的及意义

随着近年来经济的快速发展与各类技术的普及，无线电发射终端数量呈指数级增长，在各行各业有着广泛的应用——包括公安、气象、卫星、民航、广播电视、公众通信等，关乎着国家安全与社会稳定。业余无线电是无线电通信领域的重要组成部分。两者之间是子集的关系，同时也共用着有限的无线电频谱资源。党的十八大以来，我国全面深入实施科教兴国战略，随着人民智识水平、生活趣味的提升，持证的业余无线电爱好者人数呈井喷态势，截至 2024 年，我国持证的业余无线电爱好者数量 24 万人^[2]，与之相伴的是暴露出的不少问题。如何服务好广大业余无线电爱好者、管理好各类业余无线电台站，成为各级无线电管理部门的重要课题。

本文以基层业余无线电行政管理制度为研究对象，系统梳理了我国业余无线电管理制度的历史演进与现状，并从实践和法律规制两个方面阐述了目前基层业余无线电管理中存在的问题。引入美国、日本等国家的先进管理经验，作比较法研究，与我国现行制度进行对比分析，寻找适用于我国的优化路径。最后，基于实践观察和理论分析，提出了一系列针对性对策建议，以期完善我国的业余无线电管理制度、为其提供理论支持并填补相关领域的研究空白。

（二）国内外文献综述

近半个世纪以来，信息技术快速发展，频谱资源被高强度利用，无线电管理成为学界的重要研究领域。法学界和公共管理领域的学者围绕无线电频谱资源的法律属性、法律规制、国际经验对比以及管理实践中的困境等进行讨论，已存在的进展主要聚焦于以下几个方面：

无线电频谱资源的法律属性和制度构建：围绕“无线电频谱资源的法律属性和产权问题”，倪旭佳（2009）从公法和私法的角度分别讨论，得出无线电频谱是民法领域中狭义无形物的结论^[3]。姜耀雄（2009）和王文娟（2018）则从准物权的视角考察无线电频谱使用权的法律地位^[4]，前者还提出了频谱准物权的概念，聚焦权利属性^[5]。胡丽（2017）认为，有必要建立无线电频谱资源用益权制度以实现对无线电频谱资源的充分利用^[6]。Gerald R. Faulhaber（2006）在《无线通信的未来：频谱作为关键资源》中指出，无线通信技术的快速发展对频谱资源管理提出了迫切需求，但美国及全球仍沿用 1927 年建立的官僚化“命令与控制”频谱分配体系，导致频谱利用率低下与资源浪费。作者对比了两种改革方案——产权制度（基于市场交易的频谱私有化）与共享

制度（通过技术手段实现频谱公共化），分析其对资源配置效率、交易成本和创新激励的影响并提出了相关建议^[7]。

无线电管理立法的历史回顾与实践问题：许多学者关注到无线电管理立法在我国的发展历程及其中存在的问题。王文娟（2016）通过梳理我国无线电管理立法的历史沿革，总结出当前管理体制的演进脉络，并提出了若干建议^[8]。赵远（2016）研究了《中华人民共和国刑法修正案（九）》中扰乱无线电通信管理秩序罪的修订，分析了曾经出现过的问题和其为实现对无线电更为有效的刑法保护的具体细节^[9]。

无线电管理模式与国际经验比较：从比较法和国际经验的视角看，彭若弘（2014）、蒋晨晖（2016）学者的研究为中国无线电管理制度的改革提供了许多启发。彭若弘重点分析了美、英、加等发达国家的无线电管理模式，比较研究行政机制和市场机制两种频谱管理模式，借鉴国外经验，为中国未来的频谱管理提出建议^[10]。蒋晨晖进一步综合比较国际经验，认为我国的无线电法形式体系堪称完备，未来的发展重点在于具体内容的更新与完善^[11]。《Essentials of Modern Spectrum Management》（Cave, Doyle & Webb, 2007）一书比较了各国的相关制度发展，系统探讨了无线通信高速发展背景下频谱管理从传统行政模式向现代经济与市场驱动模式的转型^[12]。

业余无线电管理中的实践困境与改进对策：对于业余无线电管理实践中暴露的具体问题，多位学者展开了深入探讨。李嘉雷（2021）在其研究中将公共管理理论与执法问题结合，指出业余无线电管理最突出的问题包括频率干扰、对违法设备的追踪困难以及管理执法的高成本^[13]。王韩兵（2015）则对黑龙江省无线电管理工作进行研究，发现了从管理主体、管理客体再到行政执法过程中的全链条都存在问题^[14]。值得注意的是，一些学者还关注了中国业余无线电管理中的制度碎片化问题。例如，戴慧玲（2014）的研究揭示了现行无线电台站呼号系统中存在的多头管理模式以及地区间差异性，这种不一致性导致了全国范围内难以形成统一高效的管理模式^[15]。

国内外关于无线电管理尤其是无线电频谱资源管理的研究已经取得了长足的发展。从法律属性、制度构建到立法实践，再到国际经验的比较研究，学界的探讨为这一资源的高效管理提供了丰富的理论基础和实践启示。然而，现有研究依然存在一定的局限性和提升空间：

研究的实证性与实践连接不足——尽管国内学者在无线电管理立法历史和制度探讨中积累了丰富成果，但相关研究大多集中于理论层面，对实践层面的管理困境探讨较为薄弱。例如，在业余无线电管理实践中，信号干扰、设备追踪和执法成本高等问

题普遍存在，但研究多停留在对问题现象的描述性分析，缺乏基于具体案例实证研究。此外，关于基层业余无线电管理实践的研究较少，对地方政府在频谱资源保护中的执行能力、技术基础、跨区域协调性等问题缺乏关注。无线电频谱作为公共资源，其管理需要上下层级和地区之间形成协同机制。

业余无线电未获得足够重视——业余无线电不仅是技术创新的摇篮，也是推动无线电技术普及和应用的重要途径，如部分波段的短波通信、SSTV 慢扫描电视等传输方法都是业余无线电爱好者的发明。然而，目前的研究往往忽视了业余无线电行政管理制度的完善。在未来的无线电频谱资源管理中，应当更加关注如何为业余无线电的发展提供制度保障。

（三）研究思路与方法

1.研究思路

本文以基层业余无线电行政管理制度为研究对象，阐述了我国业余无线电管理制度的历史和现状，以现实问题为切入点，通过引入国外先进经验作对比，归纳、分析了问题成因，并分析了对策建议。

2.研究方法

（1）文献研究法

通过检索相关论文、法律条文，梳理国内外关于无线电频谱资源法律属性、管理制度及行政法规的学术成果；查阅《无线电管理条例》《业余无线电台管理办法》等法规原文及相关规范性文件，分析立法动态与执法依据；结合美国《联邦规则法典》等域外法律文本，总结国际经验并借鉴。

（2）比较分析法

选取美国、日本等国家的业余无线电管理制度作为比较对象，重点研究其管理机构权责划分、频谱分配机制及公众参与模式，提炼对我国基层管理制度优化的启示。比如针对美国联邦通信委员会（FCC）与业余无线电联盟（ARRL）的协作模式，反思我国行业协会功能式微的制度成因。

（四）创新点

1.研究对象新颖

在中国，业余无线电尚属小众领域，持证人数仅约 24 万人。目前理论界对无线电法的研究较少，对业余无线电的研究更少。本文将视角集中于业余无线电基层行政管

理制度，通过对业余无线电台管理的现行制度进行系统性梳理，提出了理论界尚未充分探讨的具体问题，尤其是基层实践中的困境，为后续研究提供了基础。

2. 研究方式新颖

《业余无线电台管理办法》于 2024 年进行修订，部分内容调整幅度较大，对基层的业余无线电管理制度产生了较大的影响，本文通过对比修订前后条文与相关规范性文件，剖析了部分问题，作者对目前存在的问题，从法律和实践两个层面进行分析，还进行了比较法研究，对比了美、日、英三个不同国家的先进经验，提出了对策建议。

二、我国内地对业余无线电领域的规制

（一）我国业余无线电管理的历史沿革

1. 新中国成立前

中国的业余无线电活动始于上世纪 20 年代，他们从最简单的矿石收音机起步，不断加强学习，提升能力，成为中国第一批业余无线电爱好者。1932 年初，第一个由中国人建立的无线电组织“中国业余无线电社”（CARU）在上海正式成立。CARU 在国际分配给中国的字头中启用了 XU 为业余呼号冠字，划定了全国业余分区^[16]。

民国时期，我国的无线电主管部门为交通部^[17]（1928—1929 年，建设委员会也曾短暂持有无线电管理权^[18]）1926 年 9 月公布的《无线电信条例》首次提及了学术和试验无线电台的设置规范，规定“个人或教育机关为研究试验之用其研究试验之方法与无线电学术前途有重大关系者”可呈报建设厅，经核准后颁发电台许可执照。随后 1928 年，当时的建设委员会公布了《试验及业余无线电台条例》，1934 年，交通部公布了《学术实验无线电台设置规则》。

但抗日战争前，国民政府出于国家安全考虑，担心民间的无线电通信对通信安全乃至政权的稳定产生负面影响。进行严厉的管控与打击，合法空间狭窄。上述法规所提及的电台执照申领门槛非常之高，如需有相关高校背景、已经取得了相应的学术成果等，立法者心目中的合法使用者并非当代意义上的“业余无线电爱好者”，而是高校、科研机构、学术团体等^[19]，因此当时大多数的业余无线电台属于私自设立的“黑电台”。

1930 年 2 月，当时的交通部发布了禁止私设无线电台的公告，规定除海陆空军及航空机关得以设置军用电台外，所有地方政府、公司团体或个人之设置均需依规申报、经职部或委托机关核准，违令者严加取缔。1935 年，当时的交通部再次发布《悬赏密报私设电台通告》，表示“近查各地常有不法之徒私自设立无线电台，秘密通信，非特

破坏国营电信实业，抑且妨碍治安，触犯刑章”。私自设立电台的无线电爱好者被罚款、没收设备乃至被拘留的情况时有发生。与此同时，国民政府对于收音机设备的管控也逐渐严格。1930年7月，当时的交通部核准公布《装设广播无线电收音机登记暂行办法》1931年4月，当时的交通部进一步要求：“凡购置及自行配置零件而成之广播无线电收音机需确保内部装置不能任意变更，作为发报或发话用者。”^[20]

抗日战争期间，相关爱好者开展了请愿，因国防需要，并很快得到回应，1937年12月，国民党军事委员会政治部业余无线电战时服务团成立。服务团在抗战期间作出了重大贡献：如为军队提供技术支持、开展技术培训、开展抗日宣传、敌后联络等。1940年，服务团更名为中国业余无线电协会并得以合法开展活动。无线电业务在正面战场与敌后战场都发挥了巨大作用^[21]。1946年，中国业余无线电协会自主制定了《中国业余无线电台设置暂行规则》。此规范在中国首次针对业余无线电建立了完整的能力考核、执照申领与日常监管处罚制度。鉴于当时协会在业余界的领导地位，其一经公布即获爱好者一致认可，新中国成立前中国的业余电台活动均遵照此规范开展。

2. 新中国成立后

新中国成立之初，鉴于形势需要，业余无线电活动被完全禁止，但自1952年起，为向军队输送技术兵以及作为国防后备资源，无线电开始作为“国防体育”中的一个项目，在各地“国防体育协会”下属的“无线电俱乐部”领导下进行开展，项目包括报务两项和工程制作。

1958年，“国防体育”改由各级体委组织管理，后增设无线电通信多项和无线电测向两个项目。当年得益于在北京举行的“国际快速收发报竞赛”，新中国第一个业余电台在北京设立，该电台限用CW且只能和当时的社会主义国家联络。1963年，全国五座城市各建立起一座集体业余电台，后因形势影响，业余无线电活动再次销声匿迹。

1982年，国家无委、国家体委联合颁布《业余无线电台管理暂行规定》，业余无线电活动得以重新开展，但仅允许设置集体电台。集体业余电台活动在全国范围内迅速开展，各地高校、企业乃至中小学都先后建台。

1992年，国家体育运动委员会、国家无线电管理委员会发布《个人业余无线电台管理暂行办法》，允许设置个人业余无线电台，并确立了业余无线电由体委和无委共同管理的管理模式——个人设台应当先取得《操作证书》，经所在单位、当地无线电运动协会审核后预先制定频率、呼号，经当地无线电管理委员会批准后购买或自制电台设备，再办理正式执照。次年，国家体委、无委发布《中华人民共和国个人业余无线电

台操作证书等级标准和考核、发放暂行办法》，将操作证书相关事宜进行规范化。

相关法规颁布后，业余无线电爱好者激增，弊病也开始逐渐显现，主要有以下几点：

第一，业余无线电本应是一项强技术导向的活动，主要考验爱好者的电路分析、天线制作等能力，体育运动的特征并不明显，仅在部分项目——如收发报速度等可以进行竞技，被体育运动委员会管理，合理性有待商榷。

第二，《个人业余无线电台管理暂行办法》与后来的上位法存在冲突，1993年颁布的《中华人民共和国无线电管理条例》明确我国无线电管理工作由无线电管理机构负责。1992年开始的“无委、体委共管模式”，事实上赋予了体委相当大的管理权限。

第三，随着机构改革，体委划归国家体育总局、无委会改组为国家无线电管理局，由工信部直属。出现了大量钻空子的现象——大量爱好者仅在无线电运动协会申请到预指配的呼号后就直接私自设台，将无线电管理局架空，影响到了日常的无线电管理秩序。

（二）我国业余无线电领域的当前立法情况

2013年，工业和信息化部制定的《业余无线电台管理办法》正式施行，明确了规定了业余无线电台的管理主体是各级无线电管理机构，明确了管理关系，简化了管理体制，至此，我国涉及业余无线电的法律制度趋于稳定成熟，形成了如下局面^[22]：

1.法律

刑法第二百八十八条“扰乱无线电管理秩序罪”规定了：违反国家规定，擅自设置、使用无线电台(站)，或者擅自使用无线电频率，干扰无线电通讯秩序，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

民法典第二百五十二条规定：无线电频谱资源属于国家所有。确立了无线电频谱国家所有制。

2.行政法规

《中华人民共和国无线电管理条例》规定了国家对无线电频谱资源实施统一规划与有偿使用制度，规范了频率分配、台站设置、设备研发生产及涉外管理的全流程，明确管理机构职责并建立无线电监测与干扰查处机制。针对业余无线电，条例要求业

余无线电爱好者应当熟悉无线电管理规定，具有相应的操作技术能力，所使用的无线电发射设备应当符合国家标准和国家无线电管理的有关规定

《中华人民共和国无线电管制规定》规定了国家可以在特定时间和区域内出于国家安全、重大任务或突发事件需求实施无线电管制，通过限制或禁止无线电台（站）、无线电设备的使用及实施技术阻断等方式强制管理无线电波传播。

3.部门规章

《业余无线电台管理办法》是与我国业余无线电管理联系最紧密的法规，于 2024 年刚刚修订，规范了业余无线电台的设立、使用及监管，规定了设置、使用业余电台需申请执照并通过操作技术能力验证（分 A、B、C 类，对应不同频段与功率权限），限制其仅用于非商业的通信、技术研究与自我训练，禁止商用及随意广播。对上位法进行了细化，详细规定了设备标准、频段使用等内容。

《中华人民共和国无线电频率划分规定》详细规定了我国大陆及港澳台地区各无线电业务性质，划分了 0kHz 至 275GHz 的频谱。

4.地方性法规

截至 2021 年 11 月,我国有 18 部专门规范无线电管理工作的地方性法规及 14 部地方政府规章^[23]。从文本结构看，大多数地方立法的文本结构形式与《中华人民共和国无线电管理条例》的结构保持相似，属于“大而全”的立法体例结构，同时也结合当地实际体现出一些变化，如我国“FAST”射电望远镜所在的贵州省，在其无线电管理条例中，立法时将射电望远镜电磁环境保护作为了一个专章。

除此之外，还有许多地方性法规，内容也涉及无线电管理，如《江西省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》《吉林省铁路安全管理条例》《浙江省广播电视管理条例》等。

（三）我国当前的业余无线电台设立制度

当前，在中国设立业余无线电台，申请人首先需通过业余无线电台操作技术能力验证，取得相应等级的操作证书，作为设台资格的核心要件。受国家无线电管理机构委托，中国无线电协会业余无线电分会负责各类别业余无线电台操作技术能力验证题库和验证办法的编制、验证的组织、对验证工作的技术指导。操作证书分 A、B、C 三类，A 类最低，C 类最高，逐级放宽限制，拥有不同的频率使用权与功率限制。

设立无线电台需向当地无线电管理机构申请无线电台执照。在正式取得执照之前，

申请人的无线电设备还需通过当地无线电管理部门的检验。《办法》第十一条规定，使用的无线电发射设备依法取得型号核准（型号核准证载明的频率范围包含业余业务频段）；或者使用的自制、改装、拼装等未取得型号核准的无线电发射设备符合国家标准和国家无线电管理规定，且无线电发射频率范围仅限于业余业务频段。部分地区对取得型号核准证的商用无线电设备免予检验，

申请人在向设台地无线电管理机构提交申请表、设备相关信息等资料后，经审核通过，管理机构同步核发电台执照和呼号。

三、国内业余无线电领域存在的问题

（一）实践中存在的问题

1. 频谱干扰

国务院颁布的《中华人民共和国无线电频率划分规定》涉及业余业务的频段中，从 160m 波段到 0.23m 波段都有划分。其中，短波通信和甚高频通信都容易受到各种电磁波的长期干扰，影响业余无线电的正常通信。

在业余无线电短波通信常用的 9kHz-20MHz 波段，很多厂家在生产各类充电器时，没有按照国家标准《工业、科学和医疗（ISM）射频设备电磁骚扰特性限值和测量方法》(GB4842-2004)5.1.2 中提出的 B 类设备电源端子骚扰电压限值的要求，规范产品的电磁辐射和电磁干扰值相关指标。其基本整流电路产生的高次谐波干扰和电压转换电路产生的尖峰电压会导致射频干扰，影响到正常通联。

我们可以对电动车充电器进行改造使其符合电磁兼容的标准，比如用金属外壳对其进行电磁屏蔽，或在充电器内部设计合理的滤波电路，可以消除或抑制干扰^[24]，但这要增加生产商的生产成本，还需要昂贵的电磁测试配套设施。与甚高频干扰类似，这类问题分属市场监管部门和无线电管理部门管辖，不仅执法难度大，双方的执法积极性都不强。

国务院颁布的《中华人民共和国无线电频率划分规定》涉及业余业务的频段中，430-440MHz 所在的甚高频波段较容易穿透钢筋混凝土，且需要的功率不高，是我国业余无线电活动中在城市中使用最频繁的波段，但是近年来，该波段长期会被工地施工塔吊、酒店服务员的对讲机干扰。我国大部分城市的中继台频率也设置在这个波段，因长时间干扰造成中继台停止工作的情况也时有发生。

根据《中华人民共和国无线电管理条例》第六条、第二十七条规定，除公众对讲

机等设备外，使用无线电设备需要向无线电管理机构申请执照，且不得对依法开展的无线电业务造成有害干扰。因此上述业务应当使用其他频段。这种情况发生的原因，可归纳为以下几点

（1）无线电器材市场混乱

业余无线电的“业余”二字，容易让人联想到业余消遣，但其并非一般的业余消遣，而是一项专业化和国际化的无线电业务。业余无线电被国际电信联盟单列为 42 种无线电业务中的“业余业务”和“卫星业余业务”，在法律意义上特指供业余无线电爱好者进行自我训练、相互通信和技术研究的无线电通信业务，并不包含字面意义上“民用”“免费”的内涵。国内的众多对讲机生产厂商向大量非业余用户出售功率较大的设备，模糊其说辞，让买家误认为设备是买来即用、无需执照^[25]。

在购物平台上搜索“对讲机”关键词，可以轻松搜索到能够同时在公众频段和业余频段进行发射的对讲机，且标称功率远超公众对讲机信道划分和无线电发射设备技术要求所规定的 0.5W。基层工业、服务业的对讲机使用者大多不具备自己读、写频的能力，购买时由销售者为其进行对频，销售者将频道调至业余业务频段的情况时有发生。建筑工地、酒店、物业等占用业余频率的情形因此屡见不鲜

（2）无线电领域执法难度大

由于电磁波在空中传播的特性，需要具有专业技术的人员使用较昂贵的设备对干扰源进行定位，可使用者并不会 24 小时连续发射信号，因此执法的经济、时间成本都较为高昂。而基层的市、州、地区一级的工信部门，涉及无线电管理的编制有限，人员也有限，给执法带来了巨大的挑战^[26]。

而各地负责业余无线电管理的工业和信息化局（或经济和信息化委员会），和负责监督国家标准执行、市场监管的市场监督管理局（或市场监督管理委员会）又分属两个系统、多个部门，沟通协调、联合执法的成本较高。

（3）相关法规与现实需求不匹配

建筑工地、酒店、物业等占用业余频率的情形屡见不鲜，但其侵占业余频率行为的背后隐藏着巨大的即时对讲需求，然而公众对讲机仅 0.5W 的功率、相对拥挤的频点是无法胜任的。对广大的基层对讲机使用者来说，如果要单独使用特定的商业频段，频率使用费价格高昂，在 2025 年 3 月 1 日以前，正确的做法是使用 409MHz-410MHz 之间的 20 个免费公众对讲频段。

2025年1月27日国家无线电办公室发布了《关于150MHz和400MHz频段对讲机频率使用管理和设备技术要求有关事宜的通知》，向日本的“简单数字无线电台（デジタル簡易無線）”相关规定学习，在406.21—407.70MHz频段规划了120组信道用于5W以下的数字对讲机。其参照公众对讲机频率使用管理，无需考取操作技术能力证书，仅需申请执照即可使用。但这些设备不得具备使用专用对讲机、水上对讲机、业余电台频段的能力，这是管理部门在给上述业务提供频谱空间的同时，尝试在源头上限制干扰源流入市场。

如果将来在执行新规时，严格限制共用对讲机的生产、销售，必将有利于创造更干净、合规的电磁频谱环境。不过，新规中提到的共用对讲机，必须采用4FSK制式，成本比传统的模拟对讲机仍然要高出不少，面对逐利的基层使用者，能否达到预期效果，值得商榷。

2. 省际行政管理差异

在各地无线电管理机构颁发的无线电台执照中，就“台址/设置区域”相关内容，不同地区存在“使用范围”“使用区域”“通用区域”“台站地址”“设台地址”等表述差异，而在同一省份（如江苏省的无锡市、南京市），在申请人条件完全相同的情况下，受委托的不同地级市无线电管理机构对通信范围作出的限制也存在差异，也甚至出现过规定可以将电台带出省进行通联，但通联对象只能是省内电台的执照，这不仅体现出电磁波空间距离与通联难度并不完全正相关的物理特性，也反映出我国的无线电台执照不存在如身份证、驾驶证等证件的一个统一格式，增加了爱好者的学习成本，也增加了不同地区无线电管理机构的执法难度和管理成本。

该项问题产生的原因较为复杂，首先是各地执照格式混乱、不统一。2013年施行的《业余无线电台管理办法》及《关于实施“业余无线电台管理办法”若干事项的通知》（工信部无〔2013〕43号）中先后出现过“通信范围”“使用区域”等不同表述方式^[27]，由此产生了各省、自治区、直辖市无线电管理机构颁发的内容、格式不一的无线电台执照。根据上位法《中华人民共和国无线电管理条例》，无线电台执照的样式由国家无线电管理机构统一规定，但在实践中，仅有工信部颁发的高功率业余无线电台的无线电台执照实现了统一，各地无线电管理机构颁发的无线电台执照，内容、格式存在差异。

其次，《业余无线电台管理办法》修订前后，各省级无线电管理机构，对于跨省通信的业余无线电台的审批权，从原来的由国家无线电管理机构委托，转变成了立法直

接规定的权能。在 2013 年施行的《业余无线电台管理办法》中，第八条规定：设置在省、自治区、直辖市范围内通信的业余无线电台，由设台地地方无线电管理机构审批。设置通信范围涉及两个以上的省、自治区、直辖市或者涉及境外的业余无线电台，由国家无线电管理机构审批。国家无线电管理机构可以委托设台地地方无线电管理机构负责除业余信标台、用于卫星业余业务的空间业余无线电台（“用于卫星业余业务的空间业余无线电台”以下简称“空间业余无线电台”）等特殊业余无线电台以外的业余无线电台的设置审批，核发业余无线电台执照。这项规定的含义为，需要跨省通信的业余无线电台站由国家无线电管理机构审批，但可以将这项权能委托给各省级无线电管理机构。之后，《关于实施“业余无线电台管理办法”若干事项的通知》（工信部无〔2013〕43 号）以规范性文件的形式，对此进行了委托。这一委托，属于典型的职权委托^[28]，合理且合法。在 2024 年工信部对《业余无线电台管理办法》修订之后，跨省通信的业余无线电台的审批权，从原来的由国家无线电管理机构委托，转变成了立法直接规定的权能，还删除了“通信范围”等相关表述，取而代之的是“台址/设置区域”这项概念，并将包含此在内的执照应载明的内容以明文形式写入了该办法。与此同时，工信部无〔2013〕43 号规范性文件废止，上述委托变得不存在且无必要了。但截至 2025 年 4 月，许多地区仍然在颁发老格式，注明通信范围的执照，却收窄了对通信范围的审核权限，局限于省内。立法者的本意，应是彻底消除“通信范围”的概念，将跨省通信的普通业余无线电台审批权以立法的形式下放给各地无线电管理机构，而由于地方上的跟进不及时，虽然继续沿用旧执照的格式，但受委托的权限消失，出于误解或谨慎，造成了目前的乱象。

与此同时，还存在一部现行有效的部门规章《无线电台执照管理规定》（2009 年 4 月 10 日起施行），与《业余无线电台管理办法》中的执照有效期不一致（前者为 3 年，后者为 5 年）。根据特殊法优于一般法、新法优于旧法的原则，业余无线电执照有效期应当参照《业余无线电台管理办法》实行，但在实践中，如河北省石家庄市的无线电管理机构，实际核发的无线电台执照有效期的时间最长仅为 3 年，可以猜测有关部门是受了《无线电台执照管理规定》的影响，可见相关规定的竞合已经给基层实践造成误解。

（二）法律规制中存在的问题

1. 有害干扰的被规制主体存在遗漏

根据《中华人民共和国无线电管理条例》第六条规定，任何单位或者个人不得擅

自使用无线电频率，不得对依法开展的无线电业务造成有害干扰，不得利用无线电台（站）进行违法犯罪活动。其中，“有害干扰”在《中华人民共和国无线电频率划分规定》中，被定义为“危害无线电导航或其他安全业务的正常运行，或严重地损害、阻碍、或一再阻断按规定正常开展的无线电通信业务的干扰。”在本文中提到的由建筑工地、酒店、物业等违规使用对讲机所造成对业余频段的压制，显然已经构成了法律意义上的“有害干扰”。根据《中华人民共和国无线电管理条例》第七十条、七十三条规定，未经许可擅自使用无线电频率，或者擅自设置、使用无线电台（站）的，由无线电管理机构责令改正，没收从事违法活动的设备和违法所得，可以并处5万元以下的罚款；拒不改正的，并处5万元以上20万元以下的罚款；使用无线电发射设备、辐射无线电波的非无线电设备干扰无线电业务正常进行的，由无线电管理机构责令改正，拒不改正的，没收产生有害干扰的设备，并处5万元以上20万元以下的罚款，吊销无线电台执照。

可以发现，被处罚的主体，仅限于违规使用无线电设备、频率的主体，并不包括这些产品的生产者、销售者。在执法实践中，这些对讲机（即私自设立的无线电台）的实际使用者，往往是文化水平不高的农民工、服务员等基层从业人员，而替他们购买这些设备的企业管理者，也对其会产生有害干扰毫不知情，因此可以说，对法律产生认识错误的情况，相当普遍。无线电管理机构在执法时，责令改正的结果，往往是将频率调整至其他不包含业余中继台的业余频率，或者是409MHz的公众对讲机频段——但这两种做法仍然是违法的，前者仍然干扰着业余频段，而后者的发射功率则普遍超过了公众对讲机频段的0.5W。如果企业管理不慎，触碰到了上述法规中“拒不改正”的第二档处罚，上万元的罚款往往会给其造成沉重的负担，这与其主观恶性，是不相匹配的。

这些行政相对人往往不具备自己通过计算机调整无线电台发射频率的能力，在处罚使用的单位或个人之后，不知情的他们很有可能再次将频率调整至曾经干扰过的频率。与此同时，大量在业余频段具备发射功能的对讲机仍然源源不断地流入市场，被售卖给不具备操作能力、不准备申请无线电台执照的买家。如果不将频率干扰的责任承担主体扩张至这些设备的生产者、销售者，让这些主体也接受法律的规制，可谓“治标不治本”。

2.管理模式缺乏细化规定

《业余无线电台管理办法》第十五条规定：设置、使用业余无线电台拟使用《中

华人民共和国无线电频率划分规定》确定为次要业务，或者与其他无线电业务共同划分为主要业务的业余业务频率的，无线电管理机构应当根据当地无线电台（站）设置和相关无线电频率使用等情况，开展必要的频率协调。

在《中华人民共和国无线电频率划分规定》中，划分给业余无线电的业务共有 32 个频段，而其中，业余业务（包含业余卫星业务）作为唯一主要业务的，仅仅有六个频段，可见，开展“频率协调”是无线电管理机构在业余无线电领域的一项重要工作内容。但是，与业余业务共用频段的业务，包括但不限于射电天文、无线电定位、无线电导航、航空移动和广播等，“频率协调”会涉及诸如自然资源、交通运输、广电等多部门，协调任务不仅繁重，而且会伴随着利益的重新分配，必然阻力重重。

浙江省在 2024 年对 50-54MHz 波段进行调整时，与其他涉及该波段的相关部门开展了协调，但未对同属于主要业务的业余业务进行征求意见，直接禁止使用了对应频率，引发了一定程度的不满。目前，我国无线电业务的“频率协调”，不存在一个诸如听证会、协调会的完备协调机制，多由相关部门主动沟通，且相关信息的公开程度不够。业余无线电不直接创造经济价值，本身由无线电管理机构进行管理，在我国，中国无线电协会又作为受工信部业务指导的民间组织，话语权相对式微，因此在“频率协调”中，往往是弱势的一方。但需要注意的是，没有直接的经济利益，并不代表业余无线电没有使用频率的价值，业余无线电在推动技术创新、协助抗震救灾中都发挥过巨大的作用，其频谱使用权限应当被保障。

四、其他法域对业余无线电的法律规制

（一）美国对业余无线电的法律规制

美国是全世界无线电和电信事业的鼻祖，两个世纪以来，多项无线通信领域的重要突破均在美国实现。时至今日，美国仍然是全世界信息通信领域科技实力最强的国家，其无线电立法相当完备，有组织业余无线电活动的开展时间极早，截至 2024 年，爱好者数量达 748519 人^[29]，居世界首位。

1. 制度安排

美国的业余无线电立法始于 1912 年的《无线电法》(Radio Act)，授权商务和劳工部根据授权管理无线电频率，可根据申请授予公民特定频率的使用权。1934 年《通信法》(Communications Act)设立联邦通信委员会（FCC），确立非政府无线电管理权^[30]，并授权 FCC 颁发无线电台站操作许可证，其中业余电台无须取得建台许可证即可进行

通联，还规定了 FCC 有权根据互惠原则向外国人发放业余无线电台运营许可证，认可外国人持有其所在国政府颁发的许可证，授权业余无线电台运营者在美国各地运营由其所在国批准的业余电台。1996 年《电信法》是对 1934 年《通信法》的修订和补充，目前美国将这两部法律合为一部作为现行法律。

《联邦规则法典》是对美国现行法律的一种非正式的梳理，将各领域的法律进行成体系的梳理。《联邦规则法典》第 47 卷（CFR 47），即美国联邦法典电信卷，包含了 FCC 的组织结构以及各种电信业务管理规定，涉及电台使用的申请、审批、技术标准等各方面，俨然是一本无线电管理技术手册，相关内容每两年会作一次大幅度修改。

2. 执法机关

美国民用无线电管理采用分权共治模式，由商务部国家电信和信息管理局（NTIA）与联邦通信委员会（FCC）分工协作，前者是行政机关，隶属于商务部，直接对总统负责，对政府机构的频谱进行管理；后者是独立监管机构，直接对国会负责，负责非政府电信管理。形成“政府—非政府”双轨制管理体系，这样分工既可以使非政府利用的无线电频谱资源进行市场化管理，实现资源利用的最大化，又可以保证政府机构的无线电频谱资源的后备充分，使国家机器正常运转。

业余无线电属于非政府的无线电范畴，由 FCC 进行管理。FCC（联邦通信委员会）是独立监管机构，由 5 位委员领导（由总统提名、参议院确认），下设 7 个操作局和 10 个办公室。与业余无线电直接相关的部门包括以下几个：无线通信局（Wireless Telecommunications Bureau, WTB）负责制定无线电设备管理规则和频率分配政策、处理执照申请与续期；工程和技术办公室（Office of Engineering and Technology, OET），负责制定业余无线电设备的技术标准（如发射功率、频率容限），与无线通信局密切协调制定相关政策，并评估新技术带来的干扰问题；国际局（International Bureau, IB）负责协调国际频谱分配，参与国际电信联盟（ITU）会议；执行局（Enforcement Bureau, EB）负责监督频谱使用合规性，处理干扰投诉，实施处罚。其通过其下设的办公室进行调查如非法使用频率、无证操作或超功率发射等事宜。其还与美国业余无线电协会（ARRL）合作开展志愿者监测项目（Volunteer Monitoring Program），接收业余爱好者举报。

FCC 的执法职能主要由执行局（Enforcement Bureau, EB）负责，下设地区办公室和现场办公室，负责监督检查、干扰调查及违规处理。主要依赖用户申诉（正式/非正式）、违规者自报或现场检查发现问题。通过包括发调查信、现场检查、行政传票等，

要求被调查方提供资料等进行调查。并根据违规程度采取警告信、罚款、和解、吊销执照、没收设备或刑事起诉等处罚^[31]。

（二）日本对业余无线电的法律规制

日本是历史上拥有无线电爱好者、无线电台数量最多的国家，1994 年时，日本设置有业余无线电台 130 万个^[32]，有两百多万人参与了这项活动，虽然因各种原因，如今日本仅剩下约三十万人开展这项活动^[33]，但其法律制度、规制方式仍然具有重要的参考价值。

1. 制度安排

日本的业余无线电管理体系始于 1950 年的《电波法》^[34]，该法律为业余无线电活动提供了法律基础和管理框架。根据规定，业余无线电台的操作员必须通过资格考试。对待“黑电台”“黑广播”，日本建立健全多地多部门联合执法、共同防治的长效管理机制，重点完善定期会商、情报共享、联动执法等机制，建立联络员制度，各司其职、各负其责，形成打击治理“黑广播”的合力^[35]。

值得注意的是，除了政府设置的机构，日本业余无线电联盟（JARL）作为社团法人，也在业余无线电管理中扮演着重要的角色，随着业余电台数量的大幅增加，日本政府也相应简化了审批流程，将低于 100W 的业余电台审批权下放至日本业余无线电联盟（JARL），其地方分会还设有监查指导委员会，负责对低质量业余电台进行技术指导，以纠正违规使用频率、输出功率超标等现象。后者还负责对设备进行竣工检验。这种制度安排不仅提高了审批效率，还增强了管理的灵活性和响应速度。监查指导委员会还开办各种培训班和讲习会，帮助业余无线电爱好者更好地掌握相关法规和技术。

2. 执法机关

在日本，业余无线电的管理主要由总务省（相当于我国的正部级行政机关）负责。其主要职责包括频谱资源的分配与管理、无线电频率的使用审批、设备合格检查，以及监督违规行为（《电波法》，1950 年）。总务省在全国设有多个综合通信管理局，这些局分布在包括九州、北海道、关东、近畿等各个地区，设有办公室，配备无线电监测设备和移动监测车，以用于监控和处理无线电干扰以及打击非法电台。

负责地方的业余无线电审批、监督和执法等管理工作。以九州综合通信局为例，其无线通信部下设的陆地科负责陆地业余无线电台的审批和监督检查，并促进频率的有效利用和干扰防护，保障业余无线电爱好者的合法权益。而电波环境科负责受理与

无线电干扰相关的投诉，组织电磁环境安全说明会，并管理和监督辅助执法机构的资格，其提供了一个解决干扰问题的平台^[36]。其电波监理部则是直接的执法机构，进行电波监测和频率利用指导，查处干扰行为。

（三）英国对业余无线电的法律规制

英国是业余无线电活动的重要发源地，由于其地处欧洲、国际地位较高，与许多国家都签署了双边协议。一旦获得了英国的业余无线电台执照，可以直接在其他国家短期操作或者换到当地长期执照，范围包括了几乎整个欧洲、英联邦国家以及美国和日本。因此许多国人会前往英国申领业余无线电台执照，以期用较低成本获得在全球范围内进行通联的资格。

1. 制度安排

在英国，涉及无线电管理的法律主要有两部。《2003年通信法》规定了 Ofcom 的责任。在无线电领域，新通信法保留了许可证制度，将频率许可管理和实施权转给 Ofcom。而《2006年无线电法》规定了关于无线电的具体规则^[37]。

英国的业余无线电执照管理制度总体和国内比较类似。执照分为 Foundation, Intermediate, Full 三级。Foundation 级别可以使用微波以外的频段，功率限制 10W；Intermediate 级别可以使用所有频段，允许使用自制台站，允许远程操作，功率限制 50W；Full 级别功率限制 400W，并且允许根据 CEPT 协议在海外操作。Foundation 和 Intermediate 可以由在 RSGB 注册过的本地俱乐部组织，Full 必须由 RSGB 监考批改。考生可以选择每次只参加一个等级的考试，也可以选择一步直接考到最高级别。

2. 执法机关

英国业余无线电的管理职责由通信管理局（Office of Communications, Ofcom）行使（类似于美国的 FCC），其在行政上直接对议会负责，在财务上接受国家审计办公室的审计和监督，其性质属于独立于政府的公法人^[38]。英国通信管理局是依据《2003年通信法》（Communications Act 2003）成立的独立监管机构，由原广播标准委员会、广播标准委员会、独立电视委员会、电信办公室、无线电管理局、无线电通信局改组而成。其涉及业余无线电领域的职能包括电台执照的发放、通过执法措施查处有害干扰等。

英国在国家层面上，存在一个“频谱战略委员会”（UK Spectrum Strategy），用于权衡不同使用目的之间的频谱分配。各政府部门、主要运营商、军队都是其成员，并依托此平台协调频率使用，实现资源的充分利用。

（四）不同国家业余无线电管理制度的异同

美国、日本和英国都具备成熟的无线电法律体系，其立法活动开始较早，管理规范，透明。从管理的体制机制再到具体的管理、事业发展上，均较为成熟。各国均具备较高法律位阶的无线电法，构建出了一套严密的法律法规政策体系。

负责业余无线电的管理机构设置上，日本的业余无线电管理由总务省负责，与我国相同，由政府组成部门来进行管理。而美国联邦通信委员会（FCC）和英国通信管理局（Ofcom）均直接向国会或议会负责。电磁频谱使用主体涉及范围广，横跨政府、军队和普通民众，独立的监管机构设置一定程度上远离了行政机关的内部纷争和利益冲突。

不同国家的业余无线电执照均采用分级制度，且本质内容、考试考察范围趋同，如英国的 Foundation、Intermediate 和 Full 三个等级，美国的 Technician、General、Amateur Extra 以及我国的 A、B、C 三档执照，均逐级提升考试难度，考察的知识范围也都较为类似。

日本业余无线电联盟（JARL）和美国业余无线电联盟（ARRL）作为民间组织，对应着我国的中国无线电协会业余无线电分会，两者均负责各类别业余无线电台操作技术能力验证题库和验证办法的编制、验证的组织、对验证工作的技术指导。但日美两国的协会，对于无线电管理的参与程度显然较高，如 ARRL 开放吸纳个人会员，同时也有如用于协助 FCC 收集违规证据的志愿者监测项目（VMP）、组织持证爱好者在飓风、地震等灾害中提供备用通信支持，与 FEMA、红十字会等机构协作的业余无线电应急服务（Amateur Radio Emergency Service, ARES）等组织，也积极参与立法，是普通爱好者与行政、立法机构具有制度保障的双向沟通桥梁。

另外，英、美两国相关利益共同体参与立法、频谱分配程度更高。如英国的“频谱战略委员会”、美国的“部际无线电顾问委员会”，某些方面类似于我国曾有过的国家无线电管理委员会，在频谱分配前以公开的方式充分协调政府部门以及行业、社会组织、企业等各方面的意见，在政策形成、频谱指配的过程中，以更透明的方式完成决策。

五、我国基层业余无线电管理制度的完善

（一）整合无线电执法资源，健全制度保障

1. 消除业余无线电管理省际差异

在我国，涉及无线电台执照的样式、内容、可使用的频段等，各地无线电管理机构存在显著差异，执照样式也不尽相同。不同于如机动车、房屋等位置相对固定的管理模式，无线电波一经发射，就可发射至全国乃至世界，牵一发而动全身。纵向来看，各地无线电管理机构应当在工信部的领导下，明确上下级单位的权属范围。横向比较，我国不同地区的无线电管理机构对审批权限、执照样式、可使用频率的理解都存在差异，需要建立一个数据共享的管理系统，实现标准的统一，数据的快速分享^[39]。

2.加大资源投入，提升执法能力

我国的基层业余无线电执法资源严重不足，往往一个地级市仅有几人乃至一人负责无线电相关业务的开展，疲于准入业务，缺乏事中、事后的监管。同时，无线电管理需要一定的技术知识储备，需要专业知识才能胜任，而相关岗位待遇较低，监测设备昂贵，制约了基层的无线电监管、执法能力^[40]。与之相伴的，就是低效的跨部门协作能力，面对混乱的无线电设备市场。

2013 年，上海市建立了网格化无线电监测网，成本低廉，功能强大，缓解了城市电磁环境复杂与专业工作人员数量稀少的矛盾^[41]。可学习上海建立的无线电智能监测网先进经验，充分利用专业设备，搭建无线电智能监测网，减轻管理人员工作压力。

3.构建协作机制，重视精细管理

各地基层的无线电管理机构作为派出单位，与当地其他职能部门沟通少，不仅相关人员能力、精力有限，而且缺乏制度保障。如在设备源头管理上，无线电器材设备的质量检验、相关器材的销售管理属于市场监管部门职能，而事中、事后的监管乃至执法过程中，则需要包括公安部门与无线电管理机构进行配合。

对待无线电管理机构，缺乏科学化的评估指标。对业余无线电管理，应当加强宣传、重视精细化管理。但业余无线电往往不直接创造经济价值，不计入上级机关绩效考核，相关部门、人员对工作缺乏积极性。

应当建立跨部门联合执法机制——明确无线电管理机构、市场监管部门、公安等多部门的职责和权限，畅通沟通协调渠道，实现跨部门的联合执法，提高执法效率并制定科学的行政机关考核指标。

（二）强化设备监管，优化频谱资源分配

1.强化源头监管，杜绝违规产品

根据公共物品理论，公共物品是指向全体社会成员提供的，具有非排他性、非竞

争性的物品^[42]。无线电频谱资源作为公共物品，一方面客观存在，对同一频率来说，取之不尽用之不竭，如果不去使用，反而会造成浪费；另一方面，仅需一台不合规使用的对讲机、一个没做好电磁屏蔽的充电器，就可能对频谱资源造成污染，影响社会公益。需要市场监管部门做好强化设备源头管控，严格执行型号核准制度。可制定相关标准，强制无线电设备生产商在技术上限制其设备的频率可调范围，禁止不符合相关规定的“黑对讲机”“黑电台”流入市场。

2.加强事中执法，维护频谱清朗

当前，各种黑电台层出不穷^[43]，究其原因，有上游的厂商监管缺位导致的非法设备泛滥，也有管理部门事中、事后的监管不到位。对于会发射杂散电磁波的电气设备，市场监管部门要加强质量监督检验，并依法取缔违规生产的小作坊、小厂家；对出现在市场上的违规无线电台，要对销售者进行教育引导，严格限制发射频率和销售活动。

无线电管理部门也需要对业余频段保持守听，对于发现的干扰源，基层无线电管理机构要严格执法，加大对非法设台处罚力度。加强宣传，积极引导涉干扰的相关业务转为使用公网对讲机、专用数字对讲机。

3.优化频谱分配，引导合法使用

建筑工地、酒店、物业等侵占业余频率行为屡见不鲜，背后隐藏着巨大的即时对讲需求，而公网对讲机存在延迟，对于许多应用领域并没有胜任的能力。而我国并没有给相关业务留足、留够经济实用的频谱空间。2025年1月27日国家无线电办公室发布的《关于150MHz和400MHz频段对讲机频率使用管理和设备技术要求有关事宜的通知》中规定的5W数字对讲机，目前使用成本仍然高昂，一方面容易给基层使用者带来负担，另一方面也会影响到新规贯彻落实的积极性。面对广大基层使用者，现阶段可以适当指配模拟频点供其使用，并适当放宽公众对讲机的功率限制。

（三）保障公众参与，规范频率协调

1.增加协会职能，构建沟通桥梁

在我国，频谱的具体分配、协调的机制，仅在《业余无线电台管理办法》中，授权无线电管理机构开展必要的频率协调缺乏具体的法律法规与实施细则。而无线电爱好者群体往往是弱势一方，在协调过程中话语权弱，权益易受损。对比美国作为独立通信监管机构的FCC，我国的无线电管理部门同时拥有监督和管理权限，既是裁判员，又是运动员，未必能够超脱地考虑到公共利益^[44]。

中国无线电协会业余无线电分会，当前主要负责各类别业余无线电台操作技术能力验证题库和验证办法的编制、验证的组织、对验证工作的技术指导。但作为普通爱好者与行政、立法机构的双向沟通桥梁，目前并不吸纳个人会员入会，在无线电管理体系中话语权相对式微。积极引导、授权民间协会发展壮大。在我国一些地区（如四川省），已经有协会自发定位干扰源，并将相关证据整理给无线电管理部门的协作范例。业余无线电爱好者也曾在汶川抗震救灾中发挥了巨大作用，但这些还没有被构建成为制度。可向美国学习，如协助 FCC 收集违规证据的志愿者监测项目（VMP），共同参与对无线电频谱的监测管理，减轻职能部门负担；建立应急通信志愿者体系（ARES 模式），纳入国家应急管理体系，减轻自然灾害对人民生命财产造成的损失。

2.开展制度创新，健全协调机制

浙江省在 2024 年对 50-54MHz 波段进行调整时，与其他涉及该波段的相关部门开展了协调，但未对同属于主要业务的业余业务进行征求意见，直接禁止使用了对应频率，引发了一定程度的不满。目前，我国无线电业务的“频率协调”，不存在一个诸如听证会、协调会的完备协调机制，多由相关部门主动沟通，且相关信息的公开程度不够。业余无线电不直接创造经济价值，本身由无线电管理机构进行管理，中国无线电协会又作为受工信部业务指导的民间组织，话语权相对式微，因此在“频率协调”中，往往是弱势的一方。虽然业余无线电不直接产生经济效益，但在推动技术创新、保障应急管理中都发挥过巨大的作用，其频率使用的权益需要得到保障。

制定“频率协调”的详细规定，完善跨部门沟通协作制度，不仅有利于对业余无线电业务的保护，也能大大增加行政机关工作效率、规范化程度，对此，国外已经有先进经验可以学习，如日本的职能部门所组织的电磁环境安全说明会、英国的频谱战略委员会，都是各频谱使用主体的交流、协调平台。电磁波是多项业务的载体，涉及面较广，如果能以此为契机，发展出有效的协作机制，也能加速推动我国“三网融合”政策真正落地实施。

（四）制定《无线电法》，构建完整无线电法律体系

无线电频谱资源，作为一项对国民生活举足轻重的战略资源，应当如《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国水法》等制定专门的法律，然而《电信法》从 1980 年提议至今，仅被列入全国人大立法规划。我国目前的无线电管理制度，仍以行政法规、部门规章为主^[45]。

提升无线电领域法律位阶，将无线电频谱资源的准物权属性写入法律，并推动

《无线电法》的单独立法，明确无线电频谱资源的使用、转移、保护等细则。梳理现已存在的法律法规，随技术更新迭代，建立行政法规、行政规范性文件动态修订机制，确保无线电管理法律体系的协调与统一。在借鉴美国《联邦规则法典》的基础上，对我国无线电管理的技术规范进行全面编纂，或者由协会牵头，整理一部非官方的指南性的文件，便于广大爱好者、管理人员进行学习。

参考文献：

- [1] 宁清同.论无线电频谱资源及其产权配置[J].理论月刊,2015,(06)
- [2] 新华网山东频道.C类业余无线电台操作技术能力验证考核首次在济南举行[EB/OL].<http://www.sd.xinhuanet.com/20240702/84c6a1f68c654ef6be4adb24a65ac1cf/c.html>,2024-7-2.
- [3] 倪旭佳,王峰.法律视野中无线电频谱资源——我国无线电频谱所有权制度的完善方向[J].北京理工大学学报(社会科学版),2009,11(03):84-91.
- [4] 王文娟,朱欣.我国无线电管理立法回顾与展望[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2016,18(02):45-50.
- [5] 娄耀雄.论无线电频谱使用权的准物权特征及面向技术进步的制度变革[J].法律科学(西北政法学报),2009,27(05):144-148.
- [6] 胡丽.论无线电频谱资源用益权制度的构建[J].河北法学,2017,35(09)
- [7] Faulhaber G R. The future of wireless telecommunications: Spectrum as a critical resource[J]. Information economics and policy, 2006, 18(3)
- [8] 王文娟,朱欣.我国无线电管理立法回顾与展望[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2016,18(02)
- [9] 赵远,商浩文.论扰乱无线电通讯管理秩序罪的立法修改[J].法学杂志,2016,37(08)
- [10] 彭若弘,王媚媚.无线电频谱管理模式比较研究[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2014,16(05)
- [11] 蒋晨晖.各国(地区)无线电法律体系比较[J].上海信息化,2016,(05)
- [12] Cave M, Doyle C, Webb W. Essentials of modern spectrum management[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2007
- [13] 李嘉雷.公共管理视角下的业余无线电管理问题研究[D].河北师范大学,2021
- [14] 王韩兵.黑龙江省无线电台站管理问题研究[D].哈尔滨工程大学,2015.

- [15] 戴慧玲,杨淼,李伟.无线电台站呼号系统管理现状及改革趋势[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2014,16(05)
- [16] 童效勇, 陈方.业余无线电通信[M]北京:人民邮电出版社,2021.4
- [17] 夏维奇.论国民政府建委会与交通部关于无线电管理权之争[J].北京社会科学,2018,(02)
- [18] 张云燕.论 1928-1929 年国民政府建委会的无线电管理[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2006,(06)
- [19] 张航,聂馥玲.我国业余无线电爱好者群体对无线电译名统一的贡献(1912—1949)[J].中国科技史杂志,2021,42(04)
- [20] 张航,张洪光,聂馥玲.科技政策及民间爱好者群体对技术爱好发展的影响——以民国时期业余无线电台活动为核心[J].科技导报,2023,41(22):98-108.
- [21] 齐小林.抗日战争时期中共军队无线通信技术的应用[J].近代史研究,2021
- [22] 李宇涛.我国无线电管理体制深化改革研究[D].国际关系学院,2023
- [23] 王文娟,杨莉.无线电管理地方立法最新进展及相关思考[J].中国无线电,2022,(01):23-25.
- [24] 检测技术及电磁兼容性设计[M]. 邹云屏 编写.华中理工大学出版社.1995
- [25] 黄芹.无线电管理的政府职能研究[D].苏州大学,2008.
- [26] 刘佳欣.内蒙古无线电管理改革研究[D].内蒙古大学,2016. 16
- [27] 陈平.业余无线电管理的特点及常见问题探析（上）[J].中国无线电,2020,(10):37-40.
- [28] 叶必丰.行政机关间的事务委托和职权委托[J].中国法学,2022,(03):39-59.
- [29] ARRL.FCC License Counts[EB/OL].<https://www.arrl.org/fcc-license-counts>,2025-4-28.
- [30] 龙卫球, 夏春利.无线电法国别研究[M]北京:法律出版社,2014.7
- [31] 龙卫球, 夏春利.无线电法国别研究[M]北京:法律出版社,2014.7
- [32] 李锡琛,BA1AT.日本的业余无线电组织与工作[J].中国无线电管理,1997,(04):39-41.
- [33] hamlife.jp.<総務省の最新データベース>無線局等情報検索（10月11日時点）、アマチュア局は1週間で257局（約37局/日）減少し「381,889局」
[EB/OL].<https://www.hamlife.jp/2021/10/11/musenkyoku-kensaku20211011/>,2021-10-11.
- [34] 歌晓.日本无线电法律体系初探[J].上海信息化,2015,(05):83-85.
- [35] 刘琪.日本频谱资源开发利用及管理政策分析与思考[J].中国无线电,2023,(01):46-48+51.
- [36] 郑维强.日本的地方信息化及无线电行政管理机构简介——总务省九州综合通信局

- [J].中国无线电,2012,(07):31-32.
- [37] 歌晓.英国无线电法律体系探析[J].上海信息化,2014,(11):80-82.
- [38] 李宇.国际传播视角下的外国传媒监管特征与应对策略初探——基于英国通信管理局 10 年以来判例内容分析[J].中国广播电视学刊,2020,(11):43-46.
- [39] 戴慧玲,杨淼,李伟.无线电台站呼号系统管理现状及改革趋势[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2014,16(05):71-76.
- [40] 刘佳欣.内蒙古无线电管理改革研究[D].内蒙古大学,2016.
- [41] 王韩兵.黑龙江省无线电台站管理问题研究[D].哈尔滨工程大学,2015.
- [42] Samuelson, Paul A. The Pure Theory of Public Expenditure[J]. Review of Economics & Stats,1954,36(4):387-389.
- [43] 赵远,商浩文.论扰乱无线电通讯管理秩序罪的立法修改[J].法学杂志,2016,37(08):98-107.
- [44] 刘纬华.自然资源管理体制改革的动力机制和路径选择——以无线电频谱资源为例[J].经济体制改革,2014,(02):192-196.
- [45] 章玲.英国通信管理局执法报告解读及对我国传媒规制的启示[J].中国广播,2014,(08):28-32.

致 谢

本文能够成文，离不开陈雨老师的悉心指导，半年里动辄一两小时的当面请教，微信上细致的答疑，历历在目。很感谢有这样一个契机，让我认真、踏实地利用所学知识，研究一下自己感兴趣的领域。这篇论文，总结了我申请无线电台执照两年多以来对我国业余无线电管理制度的思考，希望能为我国无线电管理工作做一些绵薄的贡献。同时，我也深刻地认识到，自己仍然是法学殿堂的一个门外汉，不足之处，在所难免。

设立业余无线电台的这两年，也是辅修法学的两年，各位老师学识渊博，热心敬业——感谢张松老师、张达真老师、周嫻老师、江耀炜老师、焦冶老师、杨怡敏老师、赵银仁老师、姜金良老师、李学良老师、陈芳老师、宋晓丹老师、王晓强老师、李季老师、闫夏秋老师、魏晓红老师、戈华清老师讲授高质量的课程。在此要特别感谢徐骏老师，去年春天，不仅在生涯规划上给我提出中肯切实的建议，每周一晚下课后我们还一起对宪法学课程中一处困惑深入挖掘，竟逐渐完成了一项小课题，让我感受到了您对学术的赤诚与法学研究的无尽乐趣，撑起了我对“教授”二字的具象理解。

我要感谢陈玉林老师、葛益嫻老师、王旭老师，是你们博学的知识、课上生动的讲解、课下耐心的解惑为我打下了我电子知识的基础。我要感谢我主修专业的导师杨凌升老师，让我领略电磁场与电磁波的奥秘，关心我的学业，并在我学习生活遇到挫折时给予鼓励与支持。

儿时的我着迷于放飞在天空中的航模、相机镜头中奇妙的光影变幻，也时常翻阅书柜里的法律书籍。于是长大后，我选择电子科学与技术 and 法学作为本科阶段学习的专业，我要感谢富有学养的胡制片和亲爱的张律师，搭建飞机的巧手和伏案工作的背影带领我进入各自专业领域的大门。我要感谢妹妹的陪伴，让我对待学习保持孩童般的纯真；我要感谢亲爱的丁老师一直在背后支持我，让我充满力量与安全感。我要感谢郑经理高屋建瓴的思考为我打开视野。我要感谢所有亲人，漫漫人生路，离不开你们的关心与支持。

感谢基础教育阶段对我影响深远的两位语文老师——陈叶舟老师与陈志平老师，你们不仅教会了我规范地使用文字表达自己，更教会了我如何实事求是、富有逻辑地

思考，发现真问题、产生真学习。

两年的法学辅修班学习匆匆而过，耳熟能详的名词跃动在白板上，而身旁是一群同样怀揣着热忱的同学，在教室中度过的这些周末，是那样幸福。我会永远珍惜和各位同学在这些年里结下的情谊，永远珍惜这段美好的温暖回忆。